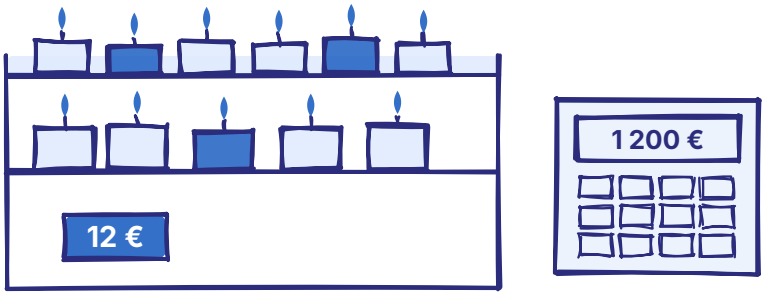
Chapitre 1 · Algèbre-analyse · calculs commerciaux et financiers

# Calculs commerciaux et financiers

## Coûts, résultat et intérêts

Ce chapitre dans l'appli




**Au travail** Administration des ventes · Vente-conseil · Banque, assurance

Mia fabrique des bougies. Chaque mois, elle paie **600 € de charges fixes**, puis **4 €** par bougie fabriquée. Elle vend chaque bougie **12 € HT**. Si elle en vend **100**, que lui reste-t-il à la fin du mois ? Tu sauras répondre dès la première leçon, et trouver le seuil de rentabilité au chapitre 2.

### Le plan du chapitre


**A** **Coûts et résultat**
1. Coût total, recette et résultat · 2. Coût moyen et coût marginal

**B** **Intérêts simples**
3. Les intérêts simples · 4. Les taux : an, mois, quinzaine, jour


### Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un coût total, une recette et un résultat.
- Je saurai calculer un coût moyen et un coût marginal.
- Je saurai calculer des intérêts simples.
- Je saurai passer d'un taux annuel à un taux mensuel, par quinzaine ou par jour.

### Mes notes

## 🔗 De la 2de à la 1re : ce qui reste, ce qui change

### EN 2DE, TU AS APPRIS

- **ch. 1** *Prix, marges et TVA* : tu calculais la marge sur un article : prix de vente moins prix d'achat.
- **ch. 4** *Factures, réductions et intérêts* : tu calculais des intérêts simples pour une durée en années.

**Exemple de 2de** · Une bougie achetée 4 € HT est vendue 12 € HT : la marge est de 12 − 4 = 8 € par bougie. 2 000 € placés à 3 % pendant 2 ans rapportent I = 2 000 × 0,03 × 2 = 120 €.

### EN 1RE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Avec 600 € de charges fixes par mois, 100 bougies ne rapportent pas 100 × 8 = 800 €, mais 1 200 − (600 + 400) = 200 € : c'est le résultat. Et 2 000 € placés 45 jours rapportent 2 000 × 0,03 × 45 ÷ 360 = 7,50 €.

### ✅ CE QUI RESTE

- Les pourcentages en écriture décimale : 3 % = 0,03.
- La formule I = C × t × n.
- Le vocabulaire : HT, coût d'achat, prix de vente.

### ➕ CE QUI CHANGE

- On raisonne sur toute une production : coûts fixes + coûts variables.
- Deux nouveaux coûts : le coût moyen et le coût marginal.
- Des durées en mois, quinzaines et jours, avec des taux proportionnels.

### 💼 À QUOI ÇA SERT

Décider s'il faut accepter une commande, et combien vendre pour ne pas perdre d'argent.

## ⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · les prérequis de 2de du chapitre et un intérêt simple

1. Écris 3 % en écriture décimale.

2. 3 mois, c'est combien d'années ?

3. Calcule 300 + 4 × 50.

4. Calcule 10 % de 40 €.

5. 2 000 € placés à 3 % pendant 1 an : valeur acquise ?

## 📝 Mes notes

## 🚀 Point de départ

un document du métier · 5 questions · sans calculatrice

### La fiche de gestion de l'Atelier Mia

**🕯️ Atelier Mia (entreprise fictive)**

| | |
|---|---|
| **Loyer et charges fixes, par mois** | 300 € |
| **Coût de fabrication d'une bougie** | 6 € |
| **Prix de vente d'une bougie (HT)** | 11 € |

1. Combien coûte la fabrication d'une bougie ?

   _____

2. Quelles sont les charges fixes du mois ?

   _____

3. Combien coûte la fabrication de 100 bougies ? (sans le loyer)

   _____

4. Quel est le coût total du mois pour 100 bougies ?

   _____

5. Avec 50 bougies vendues dans le mois, Mia gagne-t-elle de l'argent ?

   ☐ oui ☐ non

## 📝 Mes notes

# La leçon

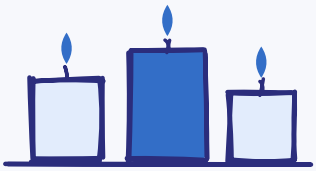
je découvre, je comprends, je vois, je retiens

PARTIE A · COÛTS ET RÉSULTAT

## 1 Coût total, recette et résultat

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Mia a **600 € de charges fixes** par mois. Chaque bougie lui coûte **4 €** à fabriquer et elle la vend **12 €**. Combien lui reste-t-il si elle vend **100 bougies** ?



12 € la bougie

### 💬 JE COMPRENDS

Une entreprise a deux sortes de coûts. Les **coûts fixes** ne dépendent pas du nombre d'articles : le loyer, l'abonnement internet. Les **coûts variables** augmentent avec le nombre d'articles : la cire, les pots, les mèches.

Le **coût total** additionne les deux. Si q est le nombre de bougies, on note C(q) ce coût : C(q) = coûts fixes + coût d'une bougie × q.

La **recette** est l'argent encaissé : R(q) = prix de vente × q. Le **résultat** est ce qui reste : B(q) = R(q) − C(q). Positif, c'est un **bénéfice**. Négatif, c'est une **perte**.

Pour 100 bougies : C(100) = 600 + 4 × 100 = 1 000 €, R(100) = 1 200 €, donc B(100) = 200 €.

### 👀 JE VOIS




*Les trois barres sont à la même échelle. La zone hachurée est ce que la recette ajoute au-dessus du coût total : le résultat.*

## 📝 Mes notes

**📌 JE RETIENS**

$C(q) =$ coûts fixes $+$ coût par article $\times\, q$

$R(q) =$ prix $\times\, q$ $\qquad B(q) = R(q) - C(q)$

Pour Mia :

$C(q) = 600 + 4q,\ R(q) = 12q,\ B(q) = 8q - 600$

**EXEMPLE**

q = 100 : C = 1 000 € ; R = 1 200 € ; B = **200 €**.

q = 50 : C = 800 € ; R = 600 € ; B = **– 200 €** (une perte).

### 🐍 Je programme · calculer le résultat

Une fonction Python calcule le résultat pour n'importe quel nombre de bougies. `def` la définit, `return` renvoie la valeur.

```
def resultat(q):
    cout = 600 + 4 * q
    recette = 12 * q
    return recette - cout

print(resultat(100))   # affiche 200
print(resultat(50))    # affiche -200
```

**Que renvoie `resultat(75)` ? _____ Que cela veut-il dire pour Mia ?**

_____

⚠️ **Attention** · Le résultat se calcule toujours « recette − coût total ». Dans l'autre sens, le signe est faux.

✅ **Vérifier** · Contrôle le signe : si la recette est plus petite que le coût total, le résultat doit être négatif.

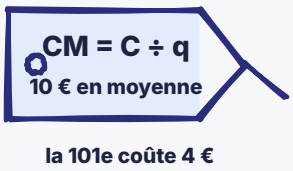
## 📝 Mes notes

PARTIE A · COÛTS ET RÉSULTAT

## 2 Coût moyen et coût marginal

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Pour 100 bougies, le coût total est **1 000 €**. Pour 101 bougies, il est de **1 004 €**. Combien coûte une bougie « en moyenne » ? Et la 101e ?



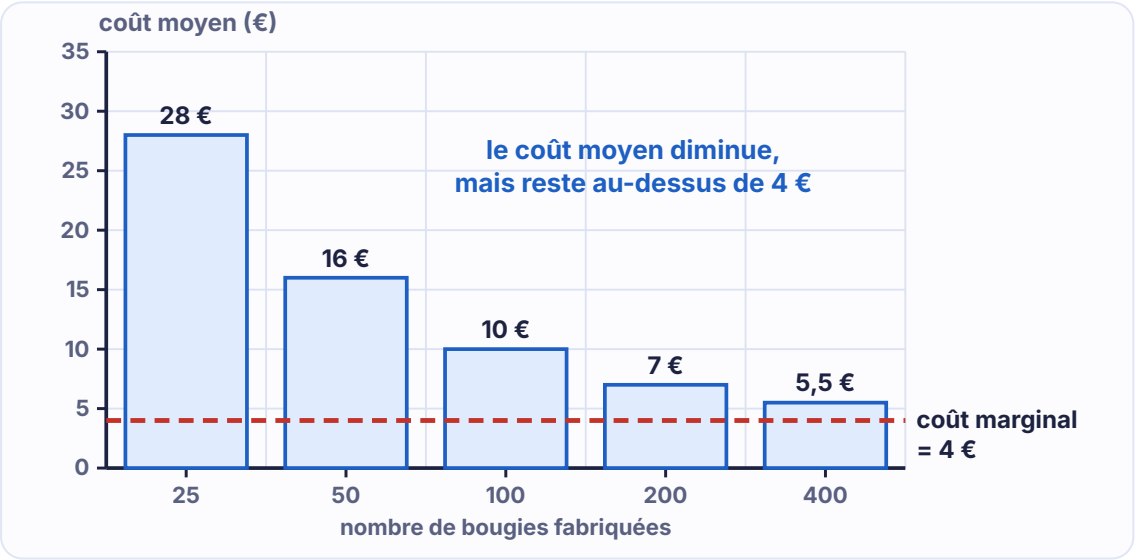

### 💬 JE COMPRENDS

Le **coût moyen unitaire** partage tout le coût total entre les articles : CM(q) = C(q) ÷ q. Pour 100 bougies : 1 000 ÷ 100 = 10 € par bougie. C'est un prix de revient : il doit rester sous le prix de vente.

Le **coût marginal** est le coût de l'article en plus : C(q + 1) − C(q). De 100 à 101 bougies : 1 004 − 1 000 = 4 €. Ici, chaque bougie a le même coût variable, donc le coût marginal vaut toujours 4 €.

Quand on fabrique davantage, les charges fixes se partagent entre plus d'articles : le coût moyen baisse. Il reste cependant au-dessus du coût marginal tant qu'il y a des charges fixes.

### 👀 JE VOIS




*Les barres sont les coûts moyens calculés pour 25, 50, 100, 200 et 400 bougies. Le trait pointillé est le coût marginal.*

### 📌 JE RETIENS

$$CM(q) = \frac{C(q)}{q}.$$

$$\text{coût marginal} = C(q+1) - C(q)$$

Pour Mia : $$CM(q) = \frac{600 + 4q}{q} = 4 + \frac{600}{q}$$

**EXEMPLE**

q = 100 : CM = 1 000 ÷ 100 = **10 €**.

q = 400 : CM = 2 200 ÷ 400 = **5,50 €**.

Coût marginal : **4 €** dans les deux cas.

⚠️ **Attention** · Le coût moyen (10 €) et le coût marginal (4 €) ne sont pas le même nombre : le coût moyen contient les charges fixes, le coût marginal non.

💡 **Donner du sens** · Le coût marginal répond à « combien coûte une de plus ? », le coût moyen à « combien coûte chacune, en moyenne ? ».

PARTIE B · INTÉRÊTS SIMPLES

# 3 Les intérêts simples

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Mia place **2 000 €** à **3 % par an**. Chaque année, les intérêts sont calculés sur les 2 000 € de départ. Combien reçoit-elle au bout de **6 mois** ?




### 💬 JE COMPRENDS

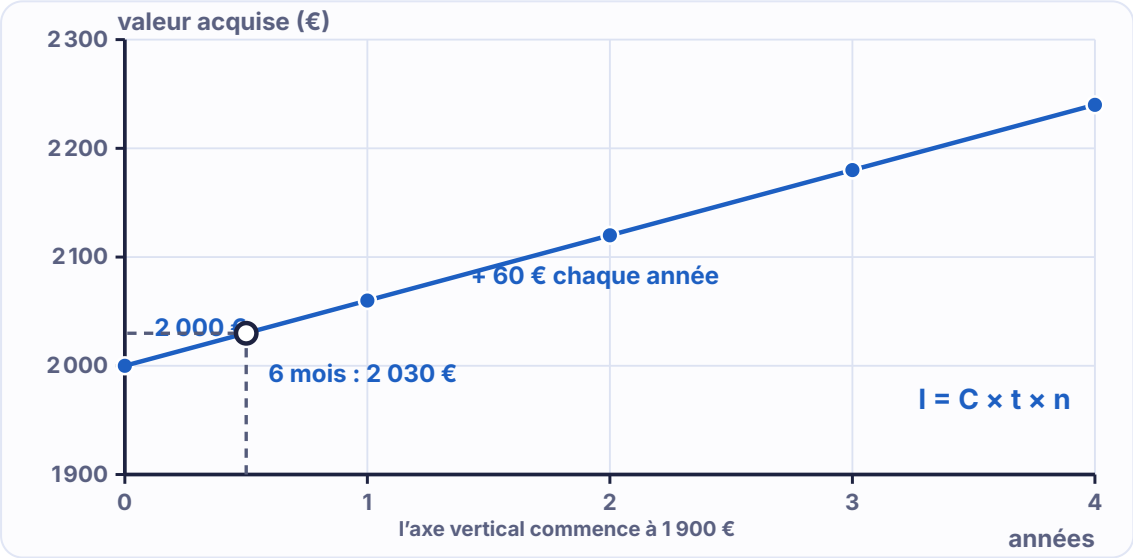
Quand on place de l'argent, la banque verse des **intérêts**. Avec les **intérêts simples**, ils se calculent toujours sur le capital de départ C. On n'y ajoute jamais les intérêts déjà gagnés.

Le taux annuel t s'écrit en pourcentage dans l'énoncé, mais on calcule avec son écriture décimale : 3 % = 0,03. La durée n se compte en **années** : 6 mois, c'est 6 ÷ 12 = 0,5 an.

Intérêts : I = C × t × n. Ici, I = 2 000 × 0,03 × 0,5 = 30 €. La **valeur acquise** est le capital plus les intérêts : 2 030 €.

Chaque année rapporte le même montant : les points de la valeur acquise sont alignés.

### 👀 JE VOIS




*Chaque année ajoute 60 € : 2 000 × 0,03. À 6 mois, les intérêts sont la moitié : 30 €.*

### 📌 JE RETIENS

$$I = C \times t \times n \qquad V = C + I$$

C : capital · t : taux annuel (décimal) · n : durée en années · V : valeur acquise.

**EXEMPLE**

C = 2 000 € ; t = 0,03 ; n = 6 ÷ 12 = 0,5.
I = 2 000 × 0,03 × 0,5 = **30 €** ; V = **2 030 €**.

⚠️ **Attention** · La durée de la formule est en années : 6 mois s'écrit 0,5, pas 6. Et 3 % s'écrit 0,03.

🎯 **Estimer** · Un an à 3 % sur 2 000 € rapporte 60 € ; six mois, la moitié : 30 €. Un résultat très différent est suspect.

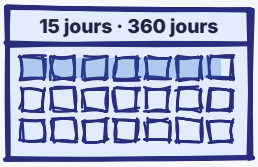
## 📝 Mes notes

PARTIE B · INTÉRÊTS SIMPLES

# 4 Les taux : an, mois, quinzaine, jour

### 🔎 JE DÉCOUVRE

Un placement de Mia est payé à la quinzaine. Son taux annuel est 3 %. Quel est le taux pour une quinzaine ? Et pour un jour ?




### 💬 JE COMPRENDS

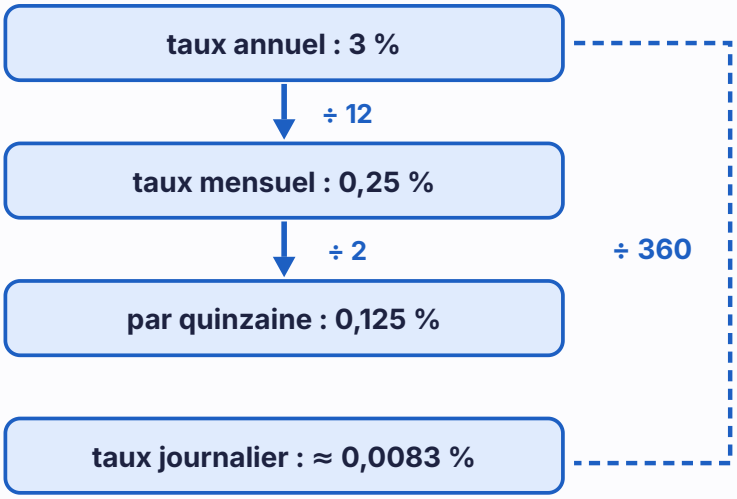
Avec les intérêts simples, un taux se partage **proportionnellement** à la durée. Une année compte 12 mois : le taux mensuel est le taux annuel ÷ 12. Un mois compte 2 quinzaines : le taux par quinzaine est le taux annuel ÷ 24.

En calcul commercial, l'année compte 360 jours : le taux journalier est le taux annuel ÷ 360.

Pour un taux annuel de 3 %, on obtient 0,25 % par mois, 0,125 % par quinzaine et environ 0,0083 % par jour.

On peut alors choisir la durée qu'on veut. Pour 45 jours : I = 2 000 × 0,03 × 45 ÷ 360 = 7,50 €.

### 👀 JE VOIS




1 an = 12 mois = 24 quinzaines = 360 jours (année commerciale)

*On descend l'échelle en divisant. Pour le jour, on divise le taux annuel par 360, l'année commerciale.*

### 📌 JE RETIENS

$$t_{\text{mois}} = \frac{t}{12} \quad t_{\text{quinzaine}} = \frac{t}{24} \quad t_{\text{jour}} = \frac{t}{360}$$

Intérêts sur j jours : $I = C \times t \times \frac{j}{360}$

**EXEMPLE**

t = 3 % : mois **0,25 %** ; quinzaine **0,125 %**.

2 000 € pendant 45 jours :
I = 2 000 × 0,03 × 45 ÷ 360 = **7,50 €**.

⚠️ **Attention** · Ne mélange pas les unités : un taux mensuel se multiplie par un nombre de mois, un taux annuel par un nombre d'années.

⚡ **Calculer vite** · Pour passer de l'année au mois, divise par 12 : 2,4 % par an donne 0,2 % par mois.

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | Au travail |
|---|---|---|
| **coûts fixes** | dépenses qui ne changent pas avec le nombre d'articles | *« Le loyer fait partie des coûts fixes. »* |
| **coût variable** | dépense qui augmente avec le nombre d'articles | *« La cire est un coût variable. »* |
| **coût total** | coûts fixes plus coût variable | *« Pour 100 bougies, le coût total est 1 000 €. »* |
| **recette** | argent encaissé grâce aux ventes | *« La recette est de 1 200 €. »* |
| **résultat** | recette moins coût total : bénéfice ou perte | *« Le résultat du mois est de 200 €. »* |
| **coût moyen** | coût total divisé par le nombre d'articles | *« Le coût moyen d'une bougie est de 10 €. »* |
| **coût marginal** | coût de l'article supplémentaire | *« Une bougie de plus coûte 4 € : c'est le coût marginal. »* |
| **intérêts simples** | intérêts toujours calculés sur le capital de départ | *« Les intérêts simples sont de 30 €. »* |
| **valeur acquise** | capital plus intérêts | *« La valeur acquise est de 2 030 €. »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

**Exercice résolu** — **Coût, recette, résultat et coût moyen** — calculatrice

Pour la commande de Noël, Mia fabrique **250 bougies**. Charges fixes : **600 €**. Fabrication : **4 €** par bougie. Prix de vente : **12 € HT**. Calcule le coût total, la recette, le résultat et le coût moyen d'une bougie.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 C(250) = 600 + 4 × 250 = **1 600 €** | Charges fixes plus coût variable. |
| 2 R(250) = 12 × 250 = **3 000 €** | Prix de vente multiplié par le nombre. |
| 3 B(250) = 3 000 − 1 600 = **1 400 €** | Recette moins coût total. |
| 4 CM(250) = 1 600 ÷ 250 = **6,40 €** | Le coût total est partagé entre les 250 bougies. |

🔁 **Je vérifie** · Le coût moyen, 6,40 €, est plus grand que 4 € (une bougie) et plus petit que 12 € (le prix) : c'est plausible.

✅ **Le résultat est de 1 400 € et le coût moyen de 6,40 € par bougie.**

→ Je m'entraîne : exercices 1 et 2

## ✍️ À toi : intérêts simples

🧮 calculatrice

Mia place **3 500 €** à **2,4 % par an** pendant **9 mois**, en intérêts simples. Calcule les intérêts et la valeur acquise.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 n = 9 ÷ 12 = ☐ an | Je convertis la durée en années. |
| 2 I = 3 500 × 0,024 × 0,75 = ☐ € | Capital × taux (décimal) × durée. |
| 3 V = 3 500 + ☐ = ☐ € | Valeur acquise : capital plus intérêts. |
| 4 $t_{mois}$ = 2,4 ÷ 12 = ☐ % | Taux mensuel, pour contrôler le résultat. |

🔁 **Je vérifie** · 3 500 × 0,002 × 9 = 63 € : même résultat avec le taux mensuel ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 143 ; d'autres nombres dans l'appli.

## 1 Le bilan en pile

notion 1

Les quatre barres sont à la même échelle. Complète les montants a, b, c et d.

**120 bougies vendues · charges fixes 250 € · fabrication 3 € par bougie · prix 8 €**

**a. coût variable = nombre × coût d'une bougie**




a ☐

**b. coût total = charges fixes + variable**




b ☐

**c. recette = nombre × prix**




c ☐

**d. résultat = recette – coût total**




d ☐

## 📝 Mes notes

## 2 Coût moyen et coût marginal

notion 2

Charges fixes : 360 €. Fabrication : 4 € par bougie. Complète le tableau (coût moyen au centime près), puis réponds à e et f.

| Nombre de bougies | Coût total | Coût moyen = total ÷ nombre |
|---|---|---|
| 40 | a | b |
| 200 | c | d |

e. Le coût de la bougie fabriquée **en plus** (coût marginal) vaut e

f. Quand on fabrique plus de bougies, le coût moyen :

**f.** ☐ diminue ☐ augmente

## 3 Intérêts simples et taux

notion 3

Intérêts simples = capital × taux annuel × durée en années. Complète le tableau (a, b, c), puis l'échelle des taux (d, e) et le calcul en jours (f, année de 360 jours).

| Capital | Taux annuel | Durée | Intérêts |
|---|---|---|---|
| 2 400 € | 2,4 % | 8 mois | a |
| 1 500 € | 2,4 % | 12 mois | b |
| 2 400 € | 7,2 % | 8 mois | c |

**Taux annuel : 3,6 %**

↓ ÷ 12

**mensuel** d

↓ ÷ 2

**par quinzaine** e

f. 2 400 € placés à 3,6 % pendant 60 jours rapportent f

## 📝 Mes notes

## 🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 4 Petit problème — Le mois de novembre

notion 1 · S'approprier · Réaliser

En novembre, Mia a vendu **180 bougies** à **12 € HT**. Ses charges fixes sont de **600 €** et chaque bougie coûte **4 €** à fabriquer.

**a.** Calcule le coût total du mois.

**b.** Calcule la recette.

**c.** Calcule le résultat.

**d.** Calcule le coût moyen d'une bougie, au centime près.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Pour comparer deux offres, ramène-les à la même unité de temps : ici, le mois ou l'année.

### 5 ⛰️ Défi · 4 étapes — Placer la trésorerie

notion 3 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Mia place **8 000 €** pendant **10 mois** (intérêts simples). La banque A propose **2,4 % par an**. La banque B propose **0,21 % par mois**.

**a.** Calcule les intérêts avec la banque A.

**b.** Donne le taux mensuel équivalent de la banque A (en %).

**c.** Calcule les intérêts avec la banque B.

**d.** De combien d'euros la meilleure offre rapporte-t-elle de plus ?

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** comparer deux offres de placement pour faire fructifier la trésorerie d'une boutique.

## 📝 Mes notes



🪫 Coup de pouce · exercice 5 : Pour A, la durée est 10 ÷ 12 d'année. Pour B, le taux est par mois : multiplie par 10.

🪫 Coup de pouce · exercice 4 : Calcule d'abord le coût total, puis la recette : le résultat est leur différence.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Le cœur du problème : une bougie de plus coûte 4 €, pas 6,50 €. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

## 6 Défi · 5 étapes Accepter une commande spéciale

notion 2 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Mia a déjà vendu **180 bougies** ce mois-ci. Une boutique voisine lui propose une commande de **60 bougies de plus** à **5 € HT** l'unité. Les charges fixes de **600 €** sont déjà payées ; une bougie coûte **4 €** à fabriquer.

**1** **Calculer le coût de fabrication des 60 bougies de la commande.** — Réaliser

**2** **Calculer la recette de cette commande.** — Réaliser

**3** **Calculer le résultat gagné grâce à cette commande.** — Réaliser

**4** **Calculer le coût moyen d'une bougie pour 240 bougies fabriquées (au centime).** — Analyser-raisonner

**5** **Justifier : Mia doit-elle accepter, alors que 5 € est inférieur au coût moyen ?** — Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** décider d'accepter ou non une commande spéciale, et expliquer son choix à un client ou à sa tutrice.

## 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 6 : La commande ajoute 60 bougies : seul leur coût variable s'ajoute. Compare le prix de 5 € au coût marginal de 4 €.

## ✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer un coût total, une recette et un résultat. | **1**, **4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un coût moyen et un coût marginal. | **2**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer des intérêts simples. | **3**, **5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| passer d'un taux annuel à un taux mensuel, par quinzaine ou par jour. | **3** | ☐ | ☐ | ☐ |

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

# Calculs commerciaux et financiers

Boutique de coffrets gourmands · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisant | Fragile | Satisfaisant | Très bon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S'approprier | Je repère les coûts et les prix dans une fiche de gestion. | 1 pt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Analyser-raisonner | Je choisis la bonne formule (taux, résultat de la commande). | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réaliser | Je calcule un coût, une recette, un résultat, un coût moyen. | 11 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Valider | Je contrôle un résultat avec une autre méthode. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je conseille par une phrase qui justifie ma décision. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Exercice 1 — Le mois de décembre — 8 pts

| Fiche de gestion · Les Délices de Léa (entreprise fictive) | Montant |
|---|---|
| **Charges fixes par mois** | 900 € |
| **Coût de fabrication d'un coffret** | 15 € |
| **Prix de vente d'un coffret (HT)** | 35 € |

Léa a vendu **80 coffrets** en décembre.

**1** Relever dans la fiche le coût de fabrication d'un coffret. — S'approprier — 1 pt

_____

**2** Calculer le coût total du mois. — Réaliser — 2 pts

_____

**3** Calculer la recette du mois. — Réaliser — 2 pts

_____

**4** Calculer le résultat du mois. — Réaliser — 1 pt

_____

**5** Calculer le coût moyen d'un coffret, au centime près. — Réaliser — 2 pts

_____

## Exercice 2 — Un placement — 6 pts

Léa place **5 000 €** à **2,4 % par an** pendant **9 mois**, en intérêts simples.

**6** Donner le taux mensuel équivalent, en %. — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

**7** Calculer les intérêts. — Réaliser — 2 pts

_____

**8** Vérifier le résultat avec le taux mensuel : calculer 5 000 × 0,002 × 9. Valider 2 pts

## Exercice 3 Une commande spéciale — 6 pts

Un traiteur commande **50 coffrets de plus** à **22 € HT** l'unité. Les charges fixes sont déjà payées.

**9** Calculer le coût de fabrication de ces 50 coffrets. Réaliser 2 pts

**10** Calculer le résultat gagné grâce à cette commande. Analyser-raisonner 2 pts

**11** Léa doit-elle accepter ? Répondre par une phrase qui justifie. Communiquer 2 pts

### 📝 Mes notes